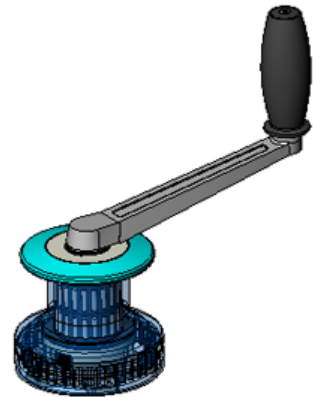
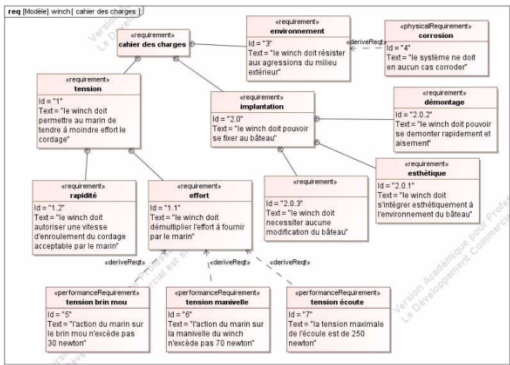




Cahier des charges

Système réel

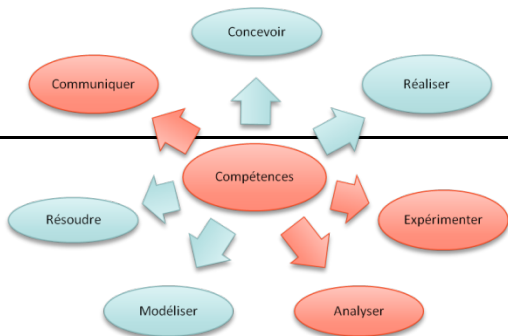
Système modélisé

Cycle 1

Découverte des systèmes pluritechnologiques

Introduction aux grandeurs physiques

Winch





Présentation

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

• Présentation

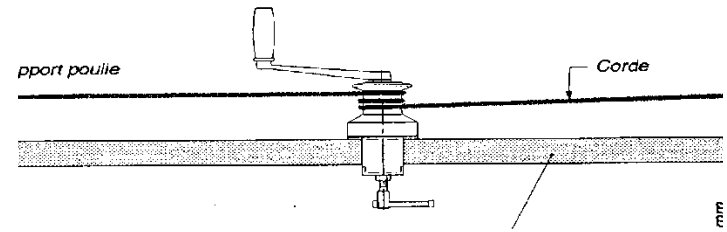
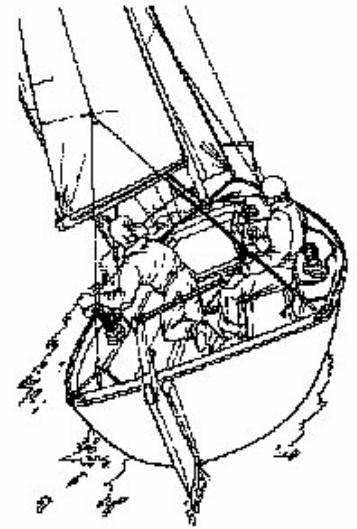
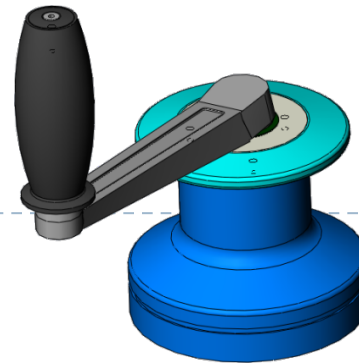
Le système permet de tendre plus facilement des cordages sur les bateaux afin de tendre les voiles.

Le fonctionnement du winch possède 2 étapes :

- Enrouler le cordage à manœuvrer autour du winch.
- Insérer la manivelle dans l'arbre et entraîner celle-ci en rotation pour assurer l'enroulement du cordage. (tendre les voiles)

Consignes :

- *Présenter le système dans le contexte réel d'utilisation*
- *Présenter le fonctionnement du winch*



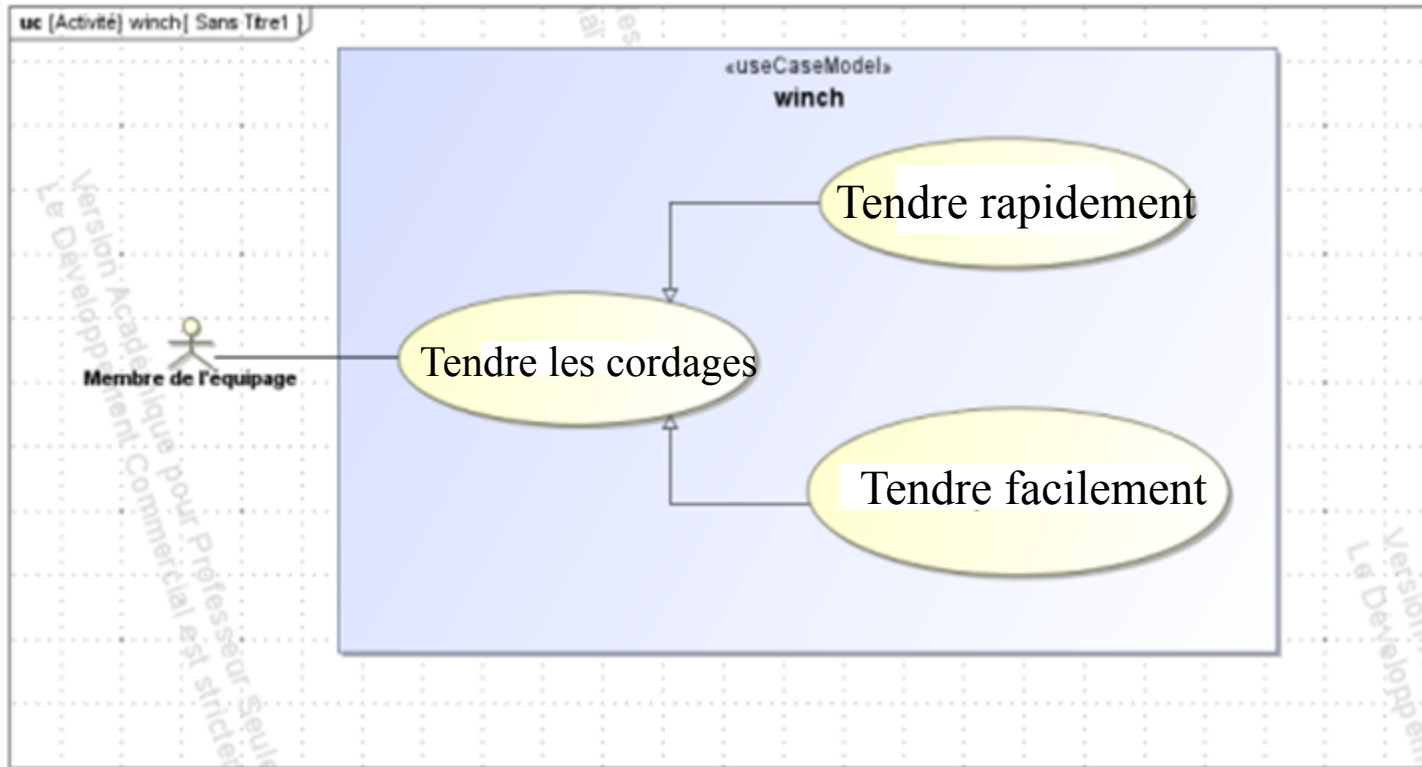
Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- Cas d'utilisation



Consigne :

- *Compléter / Modifier le diagramme des cas d'utilisation*

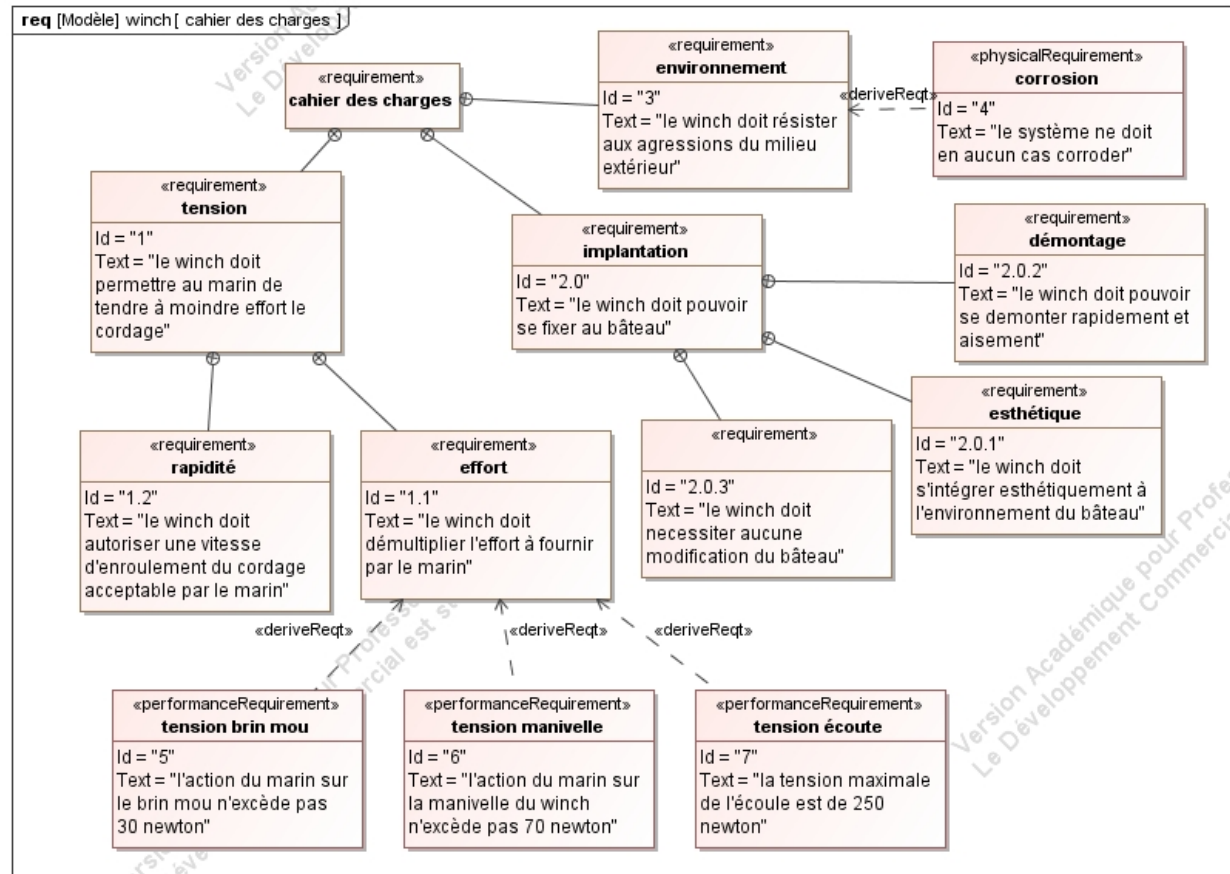
Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

• Exigence 6



Consigne :

- Identifier l'exigence 6 sur le diagramme d'exigence

Validation expérimentale de l'exigence 6

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- **Expérimentation**

Protocole expérimental

Le winch est instrumenté de la façon suivante :

- La corde est enroulée de 4 tours distincts autour du tambour (diamètre du tambour : 65 mm)
- La masse de 25 kg est accrochée à une extrémité de la corde : elle se qualifie alors de **brin tendu**
- La masse de 3 kg est accrochée à l'autre extrémité de la corde : elle se qualifie de **brin mou**
- La manivelle du winch permet d'accueillir un dynamomètre afin de mesurer l'effort à fournir

Les conditions du CdcF sont respectées, on a 250N qui s'exerce sur le brin tendu et 30N sur le brin mou, le protocole recrée l'environnement extérieur.

Le dynamomètre doit être placé perpendiculairement à la poignée de la manivelle.

Consigne :

- ***Justifier, par une lecture attentive du CdcF, que le protocole expérimental proposé recrée l'environnement extérieur lié à l'utilisation du winch. Dans quelle condition doit être placé le dynamomètre pour relever le plus précisément possible l'effort maximal à exercer ?***

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- **Expérimentation**

Dans le sens horaire l'effort exercé par le navigateur varie de 70 à 85N.

L'exigence 6 n'est pas validée.

Consigne :

- *Mesurer l'effort exercé par le navigateur dans le sens horaire de la manivelle*
- *Valider (ou non) l'exigence 6*

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- **Expérimentation**

Dans le sens anti-horaire l'effort exercé est de 45 à 48N.

L'exigence 6 est validée.

Consigne :

- *Mesurer l'effort exercé par le navigateur dans le sens antihoraire de la manivelle*
- *Valider (ou non) l'exigence 6*

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- **Expérimentation**

On remarque que la condition est validée uniquement dans le sens « facile » mais pas dans le sens « rapide », la condition 6 étant « l'effort exercé par le marin n'excède pas 70N » elle n'est pas validée.

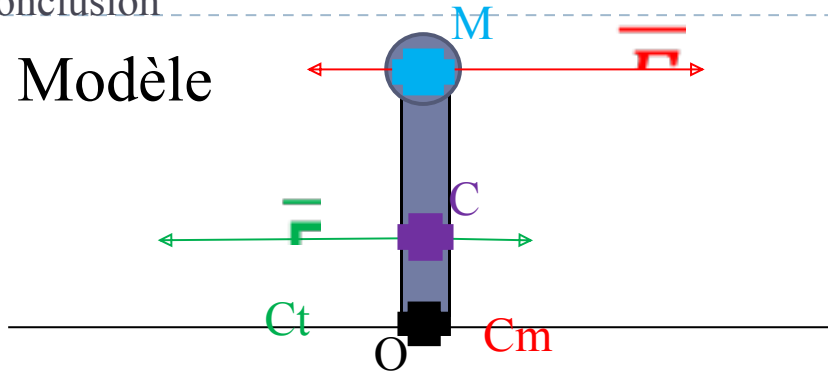
Consigne :

- *Conclusion sur les résultats obtenus*
- *Valider (ou non) l'exigence 6*



Validation théorique de l'exigence 6 Modélisation

• **Modèle**



Notations:

- C_m : moment exercé par le marin sur la manivelle ramené sur l'axe de rotation du winch (N.m)
- C_t : moment résultant de l'action sur le brin tendu et le brin mou ramené sur l'axe de rotation du winch (N.m)

$$C_m = M(O, \vec{i})$$

Consigne :

- *Représenter sur un schéma les vecteurs force résultants de l'action des brins mous et tendus, ainsi que de l'action sur la manivelle*
- *Déterminer les relations donnant C_m et C_t en fonction des efforts et des grandeurs géométriques*

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

Modélisation

Rapport de réduction

Conclusion

D'un point de vue énergétique, le système étudié adapte une énergie mécanique de rotation. La qualité du système est directement liée au rapport Puissance de sortie/ Puissance d'entrée, appelé rendement du système.

Idéalement un système a un rendement de 1.



Dans ce cas, sachant que la puissance d'un solide en rotation autour d'un axe fixe s'exprime par le produit du couple ramené sur l'axe (en N.m) avec la vitesse de rotation (en rad/s), le flux de puissance sur le winch peut s'écrire :

- Consigne :**
- En faisant l'hypothèse d'un rendement de 1, montrer qu'il suffit de déterminer le rapport des vitesses de rotations pour connaître le rapport des couples.**

► Expression théorique de l'eff



$C_m :$
 k

Consigne :

- *Donner alors l'expression théorique de l'effort à fournir par le marin sur la manivelle dans le cadre imposé par le CdaF en fonction des grandeurs géométriques, et du rapport des vitesses angulaires.*

$$OM * F_m = \frac{\omega_t}{\omega_m} * OC *$$

Validation théorique de l'exigence 6

Détermination du rapport de réduction

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

Modélisation

Rapport de réduction

Conclusion

• Rapport de réduction

On appelle « **rapport de réduction** » le rapport entre l'angle de sortie (ici angle du tambour) et l'angle d'entrée (angle de la manivelle). Ces angles sont définis par rapport à la position de référence.

On note que cette quantité est aussi le **rapport entre les vitesses de rotation**.



SENS
HORAIRE



SENS
ANTIHOAIRE

Consigne :

- **Déterminer expérimentalement, de manière approximative, les rapports de réduction du winch dans le sens horaire et antihoraire**

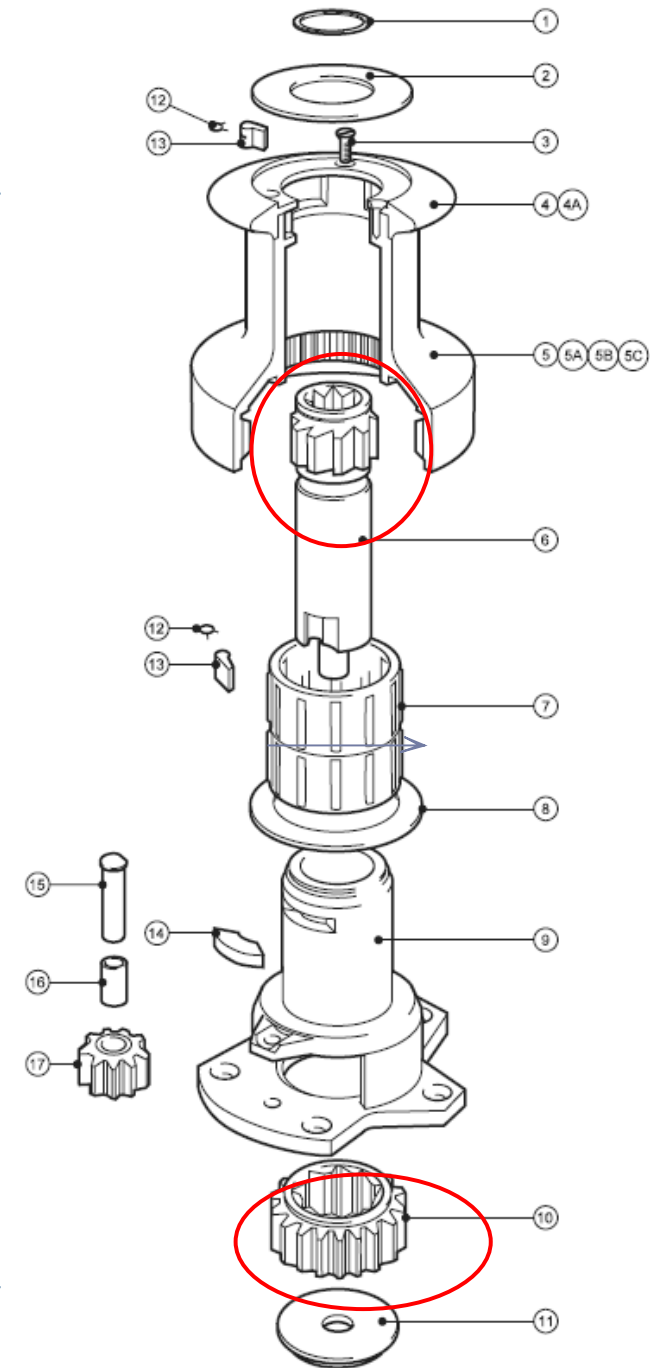
Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- Analyse du mécanisme : Roue libre

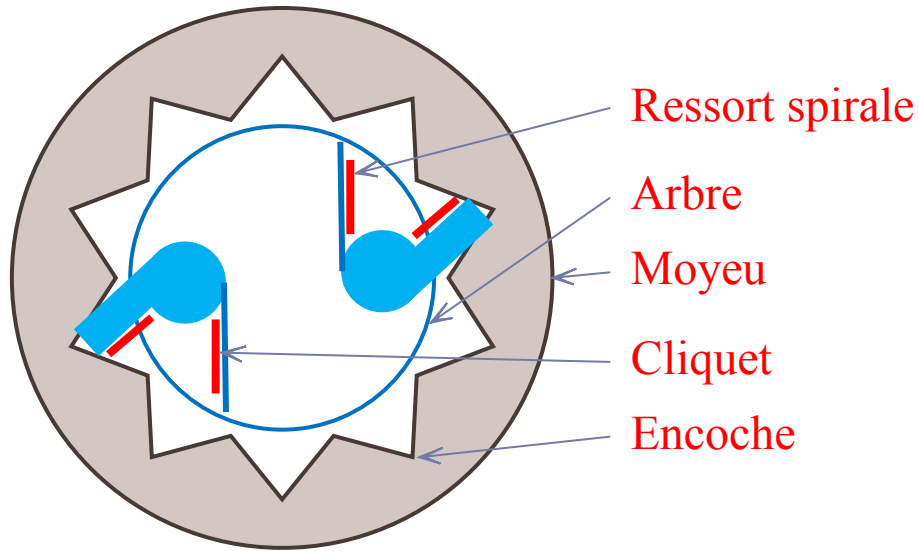


Consigne :

- *Repérer les 2 roues libres sur le winch démonté et sur l'éclaté.*



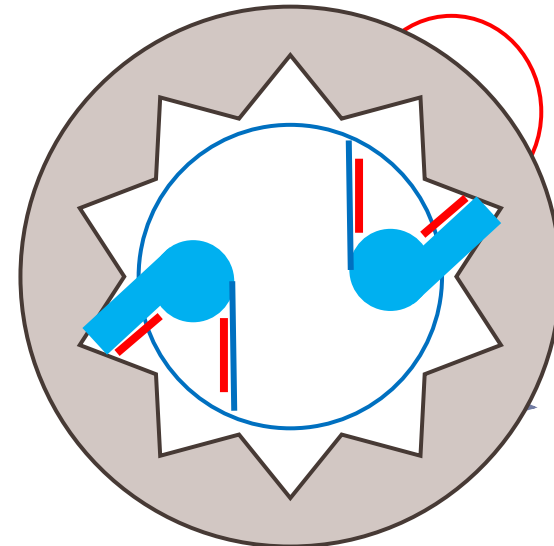
- Analyse du mécanisme : Roue libre



GLISSEMENT

T

L'arbre bleu tourne dans le sens horaire : les cliquets se replient au passage des encoches. L'arbre n'entraîne pas le moyeu



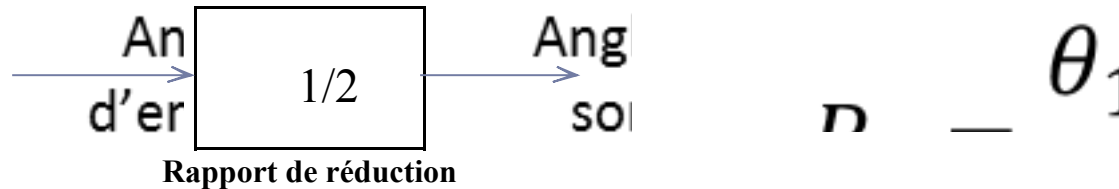
ENTRAÎNEMENT

NT

L'arbre bleu tourne dans le sens trigo: les cliquets se bloquent dans les encoches. L'arbre entraîne le moyeu



- Analyse du mécanisme : rapport de réduction de l'engrenage 10/17



Consigne :

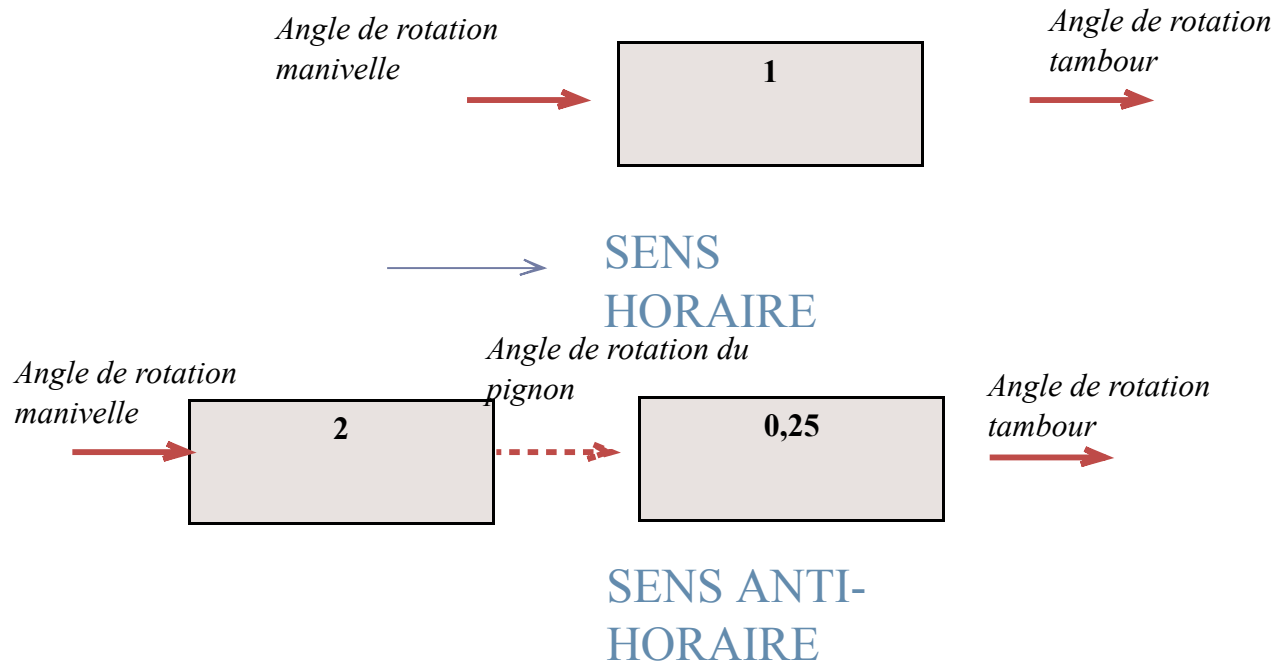
- Exprimer, de manière théorique, le rapport de réduction du couple d'engrenage constitué de la roue 10 et du pignon 17.*

Vous pouvez vous aider du diaporama « Déterminer le rapport de réduction d'un engrenage »

Angle
d'entrée

θ_{10} (tours)

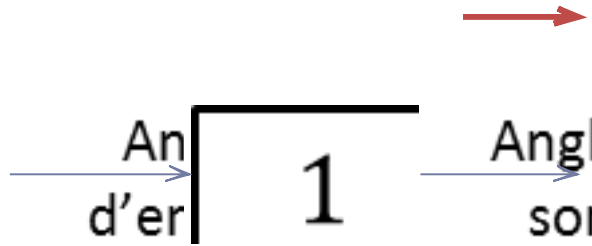
- Rapport de réduction théorique



Consigne :

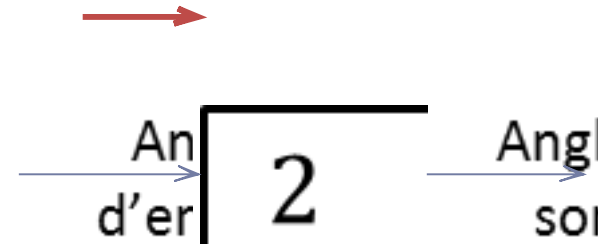
A partir de l'analyse des couples d'engrenages participant à la transmission de mouvement, compléter le schéma ci-dessus, pour les 2 sens horaire/antihoraire.

- Rapport de réduction théorique



Rapport de réduction

SENS
HORAIRE



Rapport de réduction

→ SENS
ANTIHOAIRE

Consigne :

- Déterminer alors de manière théorique, les rapports de réduction du winch dans le sens horaire et antihoraire*

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

► Validation théorique de l'exig

Valeurs numériques :

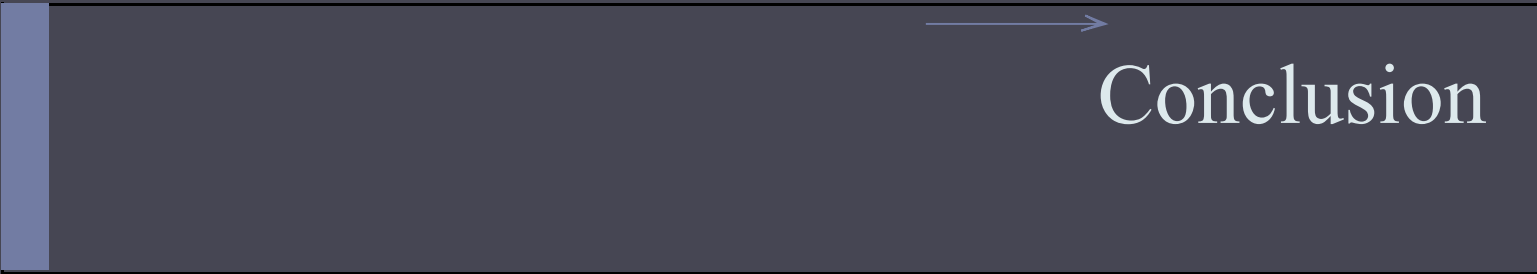
- Longueur manivelle : 200 mm
- Diamètre du tambour : 65 mm
- Diamètre de la corde : 12 mm



Consigne :

- *Valider (ou non) l'exigence 6*

0 5 5 4 0 - 2 0 0 0



Conclusion

Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- **Bilan**

EFFORT Cdcf	EFFORT MESURE	EFFORT CALCULE
70 N	80N	120N

Les écarts sont sans doute dus aux pertes

Consigne :

- *Valider (ou non) l'exigence 6*
- *Comparer les résultats obtenus et analyser les écarts.*

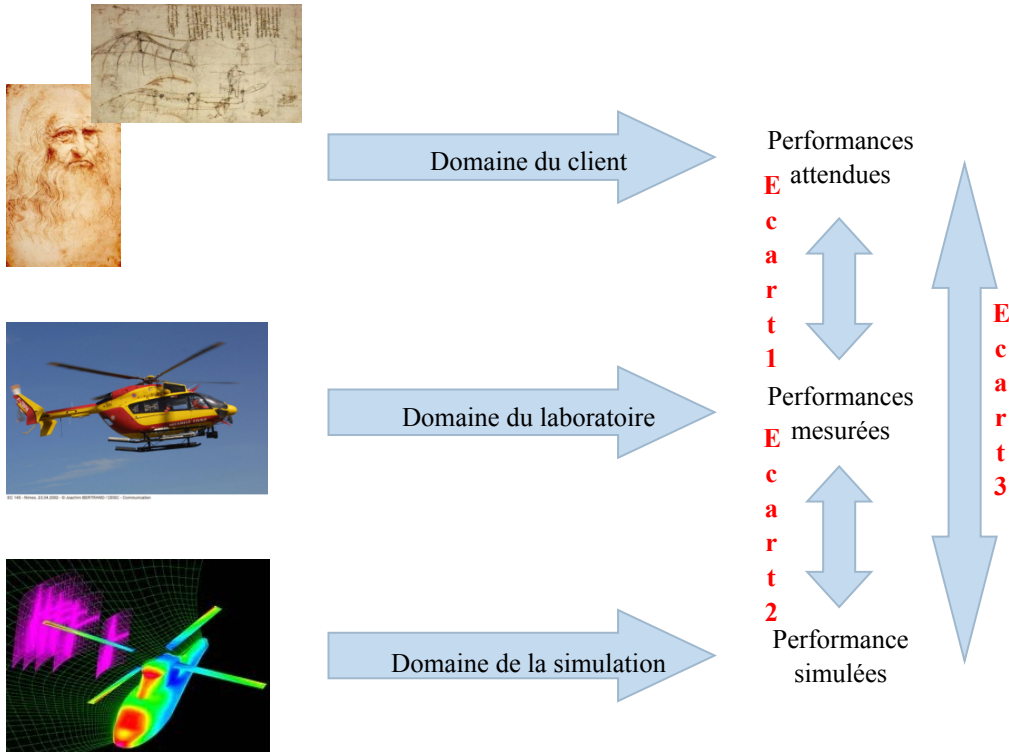
Présentation

Validation expérimentale de l'exigence 6

Validation théorique de l'exigence 6

Conclusion

- Conclusion
- Quantification des écarts



→
Consignes :

- *Quelle est l'exigence qui a été vérifiée ?*
- *Dans le diagramme des écarts, remplacer les images par des images correspondant au winch*
- *Indiquer sur quels écarts vous avez travaillé*